



Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives du Sénégal

ESTIMATION DE PRODUCTION DE L'OR DE L'EMAPE NON DECLAREE AU SENEGAL

Approche par analyse miroir

Sommaire

Sommaire	2
Résumé	3
Abstract	3
Liste des abréviations	3
Liste des tableaux	3
Liste des graphiques	3
Liste des cartes	3
Introduction générale.....	5
Cadre conceptuel	6
Cadre méthodologique	7
Résultats et discussions	12
Conclusion et recommandation	12
Bibliographie	14
Annexes	15
Table des matières	16

Résumé

Abstract

Liste des abréviations

AEA	Autorisation d'Exploitation Artisanale
AECP	Autorisation d'Ouverture et d'Exploitation de Carrières Publiques
AECPV	Autorisation d'Ouverture et d'Exploitation de Carrières Privées

Liste des tableaux

Liste des graphiques

Liste des cartes

Cadre conceptuel

Présentation du secteur extractif sénégalais

Revue de littérature

Nomenclatures et champs des statistiques du commerce extérieur

Nomenclatures

Depuis la mise en place de la première classification des marchandises convenue au plan international, de nombreux changements sont survenus dans la structure du commerce international. Ainsi la nomenclature de Bruxelles (NBD) et la Classification Type du Commerce international, appelé CTCI initial, ont été créés. Les nomenclatures utilisées dans les pays reposent en général sur ces principales classifications.

1. L'origine et la nature des matières premières qui composent les marchandises
2. Le degré de préparation (matières brutes, produits manufacturiers, etc.)
3. L'utilisation

Nomenclature de Bruxelles (NBD)

Le bureau tarifaire du groupe d'étude pour l'UE a élaboré en 1949 une nouvelle nomenclature dite nomenclature douanière de Bruxelles. Ce document est dérivé de la nomenclature douanière internationale de la société des Nations. Elle comporte 1097 positions dont chacune est caractérisée par un nombre de 4 chiffres (code). Ces positions sont regroupées en 99 chapitres et 21 sections.

Classification Type pour le Commerce international (CTCI)

La commission statistique de l'organisation des nations unies a établi et publié en 1950 la CTCI. Depuis cette date, au regard du développement des échanges commerciaux, des révisions ont été procédées aboutissant à la version actuelle (CTCI rev 4). Elle comprend 10 sections, 67 divisions, 262 groupes, 1023 rubriques et 2970 positions.

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Certains utilisateurs ont estimé que les subdivisions de la NBD et la CTCI, rev 2 ne satisfaisaient pas leurs besoins. Ainsi pour harmoniser les classifications, le conseil de coopération douanière a mis en place en 1988 une nouvelle nomenclature (le système harmonisé de désignation et classification des marchandises).

Il comporte 5019 codes à six chiffres. La division de stat de l'ONU a publié la table de correspondance entre le CTCI et les versions SH. Il existe d'autres nomenclatures liées au SH. Il s'agit de :

- Classification par Grandes Catégories économique (CGCE) ;
- Classification centrale des Produits (CPC) ;
- Classification Internationale Type de toutes les Branches d'Activités (CITI).

Champs des statistiques du commerce extérieur

L'inclusion et l'exclusion d'une marchandise dans le champ du commerce extérieur dépendent en partie du régime dans lequel elle est assignée lors de la déclaration en douane.

Les marchandises ou biens à inclure dans le champ du commerce extérieur sont, entre autres :

- Or non monétaire
- Biens d'échanges pour le compte de l'Etat
- Aide humanitaire, y compris l'aide
- Biens à destination militaire
- Bien à transformer
- Bien utilisés comme support d'information e de logiciel
- Eau, électricité, gaz, pétrole
- Effet des travailleurs migrants (Effet personnel)

Les marchandises ou biens à inclure dans le champ du commerce extérieur sont, entre autres :

- Or monétaire, billet de banque, titres émis, pièce en circulation
- Bien admis ou expédiés à titre temporaire (exposition foire)
- Biens en transit
- Biens achetés par les enclaves des Gouvernements étrangers
- Biens admis ou expédiés temporairement pour des travaux d'entretien et de réparation
- Bien entrant dans le territoire économique ou le quittant illégalement (stupéfiants, trafic de véhicules volés)

Elaboration des statistiques du commerce extérieur

Déclaration en douane

La plupart du temps, les informations statistiques proviennent directement des déclarations en douane (source douanière). Une déclaration en douane est faite dans la forme prescrite par la douane, donnant des informations requises pour les services de douane. Ces informations sont : le jour, le mois et l'année, numéro de la déclaration, numéro de l'article, bureau de douane, le régime, le produit (avec la nomenclature SH), la valeur en douane, le poids brut, poids net, Assurance, fret, partenaires, Mode de transport, Nationalité du moyen de transport, l'entreprise, le déclarant, les taxes à payer.

Evaluation de la marchandise

Il est recommandé au pays d'adopter l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane comme base d'évaluation de leur commerce international de marchandises. Cet accord est relatif à l'article 7 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1947. Cet accord permet au pays de choisir les valeurs de type FOB ou CAF pour l'évaluation de leurs marchandises. Les valeurs FOB comprennent la valeur transactionnelle des biens (prix réel payés) et la valeur des services fournis pour acheminer les biens jusqu'à la frontière du pays exportateur. Les valeurs CAF comprennent la valeur FOB et la valeur de services pour acheminer les biens de la frontière du pays exportateur à la frontière du pays importateur.

Mesure de la quantité physique

La quantité est une dimension importante des statistiques commerce international des marchandises. Les unités de quantités se rapportent aux caractéristiques physiques des biens. Ainsi,

les unités standard de quantités de l'organisation mondiale des douanes sont les suivantes : le kilogramme, le carat, le mètre, le mètre carré, le litre, le mètre cube, le 1000kwh, la pièce, la paire, douzaine, milliers de pièces, caisse, etc. Chaque produit de la nomenclature SH a son unité standard ou unité complémentaire.

Présentation des données

Présentation des données des rapports ITIE

Présentation de la base de données Comtrade des Nations Unies

La base de données Comtrade ¹des Nations Unies regroupe des statistiques détaillées annuelles et mensuelles sur le commerce mondial par produit et par partenaire commercial à l'usage des gouvernements, des universités, des instituts de recherche et des entreprises. Les données compilées par la Division de statistique des Nations Unies couvrent environ 200 pays et représentent plus de 99 % du commerce mondial des marchandises.

Les informations peuvent être extraites dans une variété de formats, y compris les outils de développement d'API pour l'intégration dans les applications et les flux de travail de l'entreprise. Les abonnés ont accès à des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'efficacité et la spécificité.

The screenshot displays the UN Comtrade Database interface. At the top, there's a navigation bar with the UN logo and links to 'United Nations', 'Department Of Economic and Social Affairs', 'Statistics Division', and 'Trade Statistics'. Below this is a dark header with 'UN Comtrade Database' and various menu items like 'Données', 'Disponibilité des données', 'Outils de données', 'Centre d'assistance', and 'Mon comtrade Free'. The main section is titled 'Trade Data' and includes a brief introduction about the database's purpose. Below this, there's a section for refining the search with filters for 'Type de produit' (Goods/Services), 'Fréquence' (Annual/Monthly), and 'Nomenclature' (HS, SITC, BEC). Further down, there are sections for 'Affiner votre recherche' (Refine your search) with dropdowns for 'Codes de produits HS', 'Rapporteurs', 'Flux commerciaux', 'Périodes', 'Les partenaires', and 'Mode de transport'. At the bottom, there's a 'Définissez vos options de requête' (Define your query options) section with dropdowns for 'Mode de décomposition' and 'Agrégation par'. The interface also features buttons for 'Aperçu', 'Télécharger', 'Livrer', 'Réinitialiser', and 'Partager'. The footer contains links to 'Ressources', 'Services Premium', 'Sauter à', and 'Support d'aide', along with copyright information and a disclaimer.

¹ <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow>

Ce sont des codes du Système Harmonisé (SH) pour l'or :

7108 : Or (y compris plaqué platine), sous forme brute, semi-ouvrée ou en poudre.

Détails :

- 710811 : Or non monétaire sous forme de poudre.
- 710812 : Or non monétaire brut (mais pas en poudre).
- 710813 : Or non monétaire semi-manufacturé.
- 710820 : Or monétaire.

Présentation de l'analyse miroir

Définition et principe fondamental

L'analyse des données miroir est une méthode de recoupement statistique consistant à comparer, pour un même flux de marchandises et sur une même période de référence (généralement une année civile), les valeurs ou quantités déclarées à l'importation dans le pays destinataire avec celles déclarées à l'exportation par les pays partenaires. Formellement, l'écart miroir se calcule comme suit :

$$\text{Ecart miroir} = M - X$$

où M désigne la valeur (ou le poids) déclarée à l'importation dans le pays de destination et X la valeur (ou le poids) déclarée à l'exportation par le pays partenaire. Cet écart peut être nul, positif ($M > X$) ou négatif ($M < X$), chacun de ces cas renvoyant à des situations économiques et douanières distinctes.

Historiquement, cette méthode a été mobilisée dès les années 1960 par des économistes dans des travaux académiques visant à estimer la fraude commerciale à l'échelle globale, à partir de sources statistiques internationales. Dans sa forme contemporaine, telle qu'elle est recommandée aux administrations douanières africaines, la méthode confronte les données internes à la douane — issues des systèmes de dédouanement tels que SYDONIA ou GAINDE — aux données externes du commerce international, notamment celles de la base UN COMTRADE de l'Office Statistique des Nations Unies, ou de son interface World Integrated Trade Statistics (WITS) de la Banque mondiale.

Sources de données mobilisées

L'analyse miroir repose sur la fusion de deux types de bases de données :

Les données externes (UN COMTRADE/WITS) couvrent l'ensemble des exportations déclarées par les pays partenaires, au niveau SH6, par pays de destination et en valeur FOB exprimée en dollars américains. Leur accès est standardisé et ne soulève pas de difficulté particulière pour les pays partenaires déclarants.

Les données internes sont extraites des systèmes informatiques de dédouanement nationaux. Elles comprennent, pour chaque déclaration en douane : le numéro et la date d'enregistrement, les codes

SH des marchandises, les régimes douaniers associés, le pays d'origine ou de provenance, les valeurs CAF et FOB, le poids net, ainsi que les droits et taxes acquittés.

La fusion de ces deux sources requiert plusieurs traitements préalables d'harmonisation : conversion des valeurs en monnaie locale sur la base des taux de change en vigueur au moment du dédouanement, ajustement des valeurs CAF en valeurs FOB (une décote forfaitaire de 15 % est parfois appliquée en l'absence de données FOB renseignées), et homogénéisation des codes pays selon la nomenclature ISO à trois lettres.

Niveau de désagrégation et choix des régimes douaniers

Deux paramètres techniques conditionnent fortement la qualité de l'analyse. En ce qui concerne le niveau de désagrégation, l'analyse peut être conduite aux niveaux SH2, SH4 ou SH6. Le recours au niveau le plus fin (SH6) est recommandé dans une perspective opérationnelle, car des niveaux plus agrégés peuvent masquer des écarts significatifs par compensation entre positions positives et négatives au sein d'un même chapitre ou d'une même position.

Quant au choix des régimes douaniers à retenir dans la base d'importation, il s'agit d'un enjeu central. Le principe directeur est de ne sélectionner que les régimes correspondant à une première entrée effective de la marchandise sur le territoire douanier, afin d'éviter tout double comptage. Ainsi, les régimes de mise à la consommation en suite d'un régime déjà comptabilisé (admission temporaire, entrepôt, transit) sont exclus. L'expérience togolaise illustre la complexité de cet arbitrage : la CADOM du Togo a notamment dû traiter le cas des marchandises transitant vers la zone franche sous régime IM8, dont l'apurement irrégulier conduisait à des écarts artificiels.

Interprétation des écarts et sources de fraude potentielle

Tous les écarts constatés ne sont pas imputables à de la fraude douanière. Des causes légitimes peuvent en expliquer une part non négligeable : différences de taux de change, changements de destination en cours de transport, divergences de codification SH entre pays exportateur et importateur, ou encore opérations de transbordement dans les ports de redistribution.

Cependant, lorsque les prérequis méthodologiques sont respectés, les écarts résiduels peuvent révéler plusieurs formes d'irrégularités :

- La sous-évaluation en valeur, visant à réduire l'assiette des droits et taxes, se manifeste par un écart négatif en valeur ($\$M < X\$$) sans écart correspondant en poids ;
- La fausse déclaration de quantité produit des écarts de valeur et de poids dans des proportions similaires ;
- La fausse déclaration d'espèce (glissement tarifaire) conduit à déclarer une marchandise sous une position SH à taux réduit, générant des écarts positifs sur certaines positions et négatifs sur d'autres ;
- La contrebande et les importations sans déclaration se traduisent par des « importations orphelines » : des exportations enregistrées par le pays partenaire ne trouvent aucune correspondance dans les données internes de la douane ;

- Les mécanismes de prix de transfert et la fuite de capitaux via surfacturation peuvent également générer des écarts miroir, qu'ils soient ou non encadrés par la législation.

Portée et limites de la méthode

L'analyse miroir constitue un outil complémentaire — et non substitutif — des systèmes d'analyse et de gestion du risque déployés en première ligne. Elle présente l'avantage de capter des courants de fraude qui n'ont pas encore été détectés par les contrôles habituels et qui, de ce fait, n'alimentent pas les bases de données internes. Son rapport coût-efficacité est généralement favorable : l'impact potentiel en termes de redressements est élevé pour un investissement analytique limité.

En revanche, plusieurs limites méritent d'être signalées. L'analyse porte sur des données passées (généralement avec un décalage de deux ans), ce qui l'inscrit dans le cadre du contrôle *a posteriori* plutôt que du contrôle immédiat. Par ailleurs, elle ne permet pas de saisir l'intégralité des fraudes — notamment le détournement de transit vers des pays tiers. Enfin, il convient de se garder d'extrapoler directement, à partir des écarts observés, une estimation des pertes de recettes, une telle démarche reposant sur des hypothèses forfaitaires peu robustes.

Un écart miroir ne vaut donc pas présomption automatique de fraude : c'est à l'issue d'une analyse approfondie, puis d'une vérification douanière formelle, que peut être établie la réalité d'une infraction.

Résultats et discussions

Conclusion et recommandation

Annexe 1 : Profil des sociétés pétrolières

Table des matières

Sommaire	2
Résumé	3
Abstract.....	3
Liste des abréviations.....	3
Liste des tableaux.....	3
Liste des graphiques.....	3
Liste des cartes.....	3
Introduction générale	5
Cadre conceptuel.....	6
Présentation du secteur extractif sénégalais.....	6
Revue de littérature	6
Cadre méthodologique.....	7
Nomenclatures et champs des statistiques du commerce extérieur	7
Nomenclatures	7
Nomenclature de Bruxelles (NBD)	7
Classification Type pour le Commerce international (CTCI)	7
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises	7
Champs des statistiques du commerce extérieur	7
Elaboration des statistiques du commerce extérieur	8
Déclaration en douane	8
Evaluation de la marchandise	8
Mesure de la quantité physique	8
Présentation des données	9
Présentation des données des rapports ITIE.....	9
Présentation de la base de données Comtrade des Nations Unies	9
Présentation de l'analyse miroir.....	10
Définition et principe fondamental.....	10
Sources de données mobilisées	10
Niveau de désagrégation et choix des régimes douaniers	11

Interprétation des écarts et sources de fraude potentielle	11
Portée et limites de la méthode.....	12
Résultats et discussions.....	12
Conclusion et recommandation	12
Bibliographie	14
Annexes	15
Annexe 1 : Profil des sociétés pétrolières	15
Table des matières.....	16

